REPUBLIQUE TUNISIENNE

Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Concours Nationaux d'Entrée aux Cycles
de Formation d'Ingénieurs
Session 2016

الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي

المناظرات الوطنية للدخول
إلى مراحل تكوين المهندسين

دورة 2016

Concours Mathématiques-Physique & Physique-Chimie

Épreuve de Sciences et Techniques de l'Ingénieur

Date : Mardi 31 Mai 2016		**Heure :** 8 Heures	**Durée :** 3 Heures
Barème :	Partie A : 3 points	Partie B : 10 points	Partie C : 7 points

- L'épreuve comporte les trois parties suivantes :

  Partie A- Technologie de conception

  Partie B- Mécanique des solides indéformables

  Partie C- Automatique

- Le sujet de l'épreuve remis au candidat comporte deux dossiers :

  1- Présentation, Données et Hypothèses

  2- Document Réponses

- Aucun autre document n'est autorisé.
- L'utilisation des calculatrices de poche non programmables est autorisée.
- Les différentes parties sont indépendantes et doivent être traitées sur le document réponses.
- Il n'est fourni au candidat qu'un **seul et unique** « dossier document réponses » qui doit être rendu en totalité, à la fin de l'épreuve, même sans réponses.

DOSSIER

PRESENTATION, DONNEES ET HYPOTHESES

Ce dossier comporte 12 pages numérotées de 1/12 à 12/12

- Présentation générale : Pages : 1/12 à 2/12 ;
- Données et hypothèses Partie A : Pages : 3/12 ;
- Données et hypothèses Partie B : Pages : 4/12 à 8/12;
- Données et hypothèses Partie C : Pages : 9/12 à 12/12;

ATELIER DE FABRICATION DES PIECES MECANIQUE

Présentation générale :

La figure 1 montre un schéma simplifié d'un atelier de fabrication par la mise en forme des pièces mécaniques. Cet atelier est composé principalement des quatre unités suivantes :

Unité 1 : Approvisionnement des lopins par gravitation (pièces à déformer).

Unité 2 : Chargement et de chauffage.

Unité 3 : Transfert /évacuation.

Unité 4 : Presse mécanique de mise en forme (forgeage).

La pièce à l'état initial appelée « lopin » arrive par gravitation à l'unité 2.

Un vérin V1 introduit les pièces dans le four de chauffage. Après un temps de chauffage bien étudié, la pièce dont la température satisfait le procédé de la mise en forme, sera transférée par un robot manipulateur vers une presse mécanique pour être forgée et prend sa forme finie.

La pièce dont la température n'est pas conforme au procédé de mise en forme sera évacuée, par un vérin V2, vers une benne de récupération.

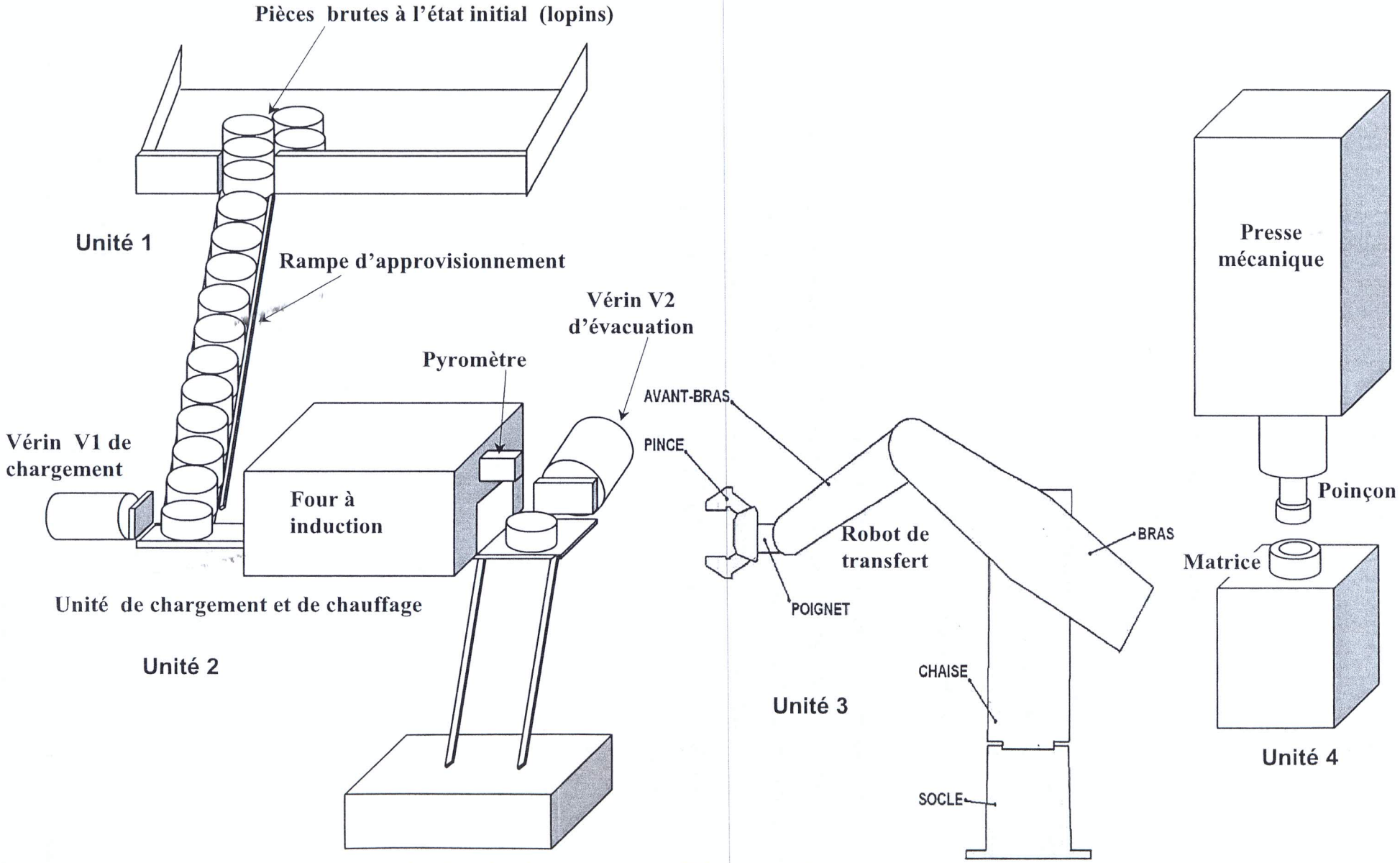


Figure 1 : Schéma simplifié de l'atelier de fabrication

PARTIE A : TECHNOLOGIE DE CONCEPTION

Cette partie comporte :

- Une étude d'analyse fonctionnelle de l'atelier de fabrication ;
- Une étude graphique d'une pièce du robot appelée «chape» représentée par la figure A.1;

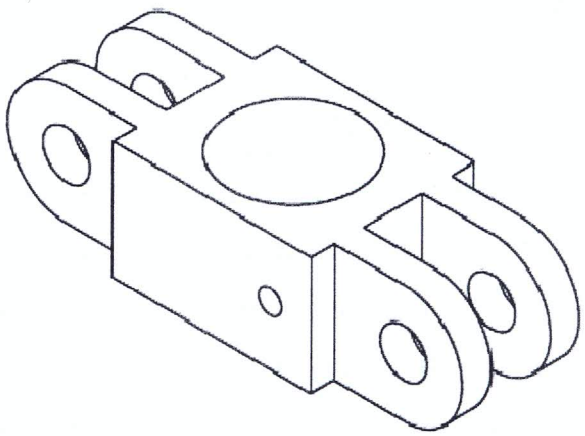


Figure A.1 : Vue en perspective de la chape.

Le travail demandé est explicité dans les pages de 1/16 à 2/16 du dossier document réponses.

PARTIE B : MÉCANIQUE DES SOLIDES INDÉFORMABLES

Présentation

L'étude porte sur le mécanisme d'une presse mécanique, représentée par le schéma cinématique plan équivalent de la figure B.1.

La presse dispose de :

- Un vilebrequin (**1**), figure B.2, muni de trois excentriques, est entrainé en rotation par un motoréducteur (non représenté sur la figure B.1).
- Un coulisseau (**3**) entrainé en translation par l'intermédiaire de la bielle (**2**), elle-même entrainée par l'excentrique situé au centre du vilebrequin (**1**).
- Un coulisseau **(7)** entrainé en translation par les deux autres excentriques du vilebrequin (**1**) et à travers un système {**(4, 4'), (5,5') et (6, 6')**} (figure B.2). Les biellettes **(4)** et (**4'**) sont disposées en parallèle et transmettent des efforts identiques aux manivelles (**5**) et (**5'**) qui sont, eux aussi, disposés en parallèles pour agir, respectivement, sur les bielles (**6**) et (**6'**).

La presse est spécialement conçue pour la mise en forme (déformation plastique) de pièces mécaniques à l'aide d'un poinçon solidaire du coulisseau (**3**). La pièce à mettre en forme est placée entre deux matrices ; l'une inférieure, est fixée au bâti **(0)** de la presse et l'autre, supérieure, est solidaire du coulisseau **(7).** Ainsi la rotation du vilebrequin **(1)** engendre la translation des coulisseaux **(3)** et **(7).** La mise en forme de la pièce exige que les deux moitiés de la matrice soient fermées avant que le coulisseau (**3**) introduit le poinçon dans la pièce. Le coulisseau **(7)** descend pour la fermeture et le maintien de la matrice supérieure. Durant le temps de la fermeture, le poinçon, fixé au coulisseau **(3),** descend pour déformer la pièce. Les figures B.3 et B.4 montrent l'évolution des positions et des vitesses des coulisseaux **(3)** et **(7).**

On donne, dans le tableau B.1, les caractéristiques techniques de la presse :

Tableau B.1 : Caractéristiques techniques de la presse

P_{mot} : Puissance maximale au niveau du vilebrequin fournie par le moto-réducteur	P_{mot} = 45 KW
N_m : Vitesse de rotation du moteur	N_m = 750 tours/min
N_r : Vitesse de rotation du vilebrequin	N_r = 70 tours/min
Course du coulisseau **(3)**	$\lambda_{max} - \lambda_{min}$ = 0,16 m
Course du coulisseau **(7)**	$\mu_{max} - \mu_{min}$ = 0,14 m
Force maximale du coulisseau **(3)** pour la mise en forme de la pièce	$F_3 = 2.10^6$ N
Force maximale du coulisseau **(7)** pour la mise en forme de la pièce	$F_7 = 4.10^6$ N

Schéma cinématique et repérage

Le schéma cinématique plan équivalent de la presse ainsi que l'orientation des bases des différents repères liés aux solides sont représentés sur la figure B-1.

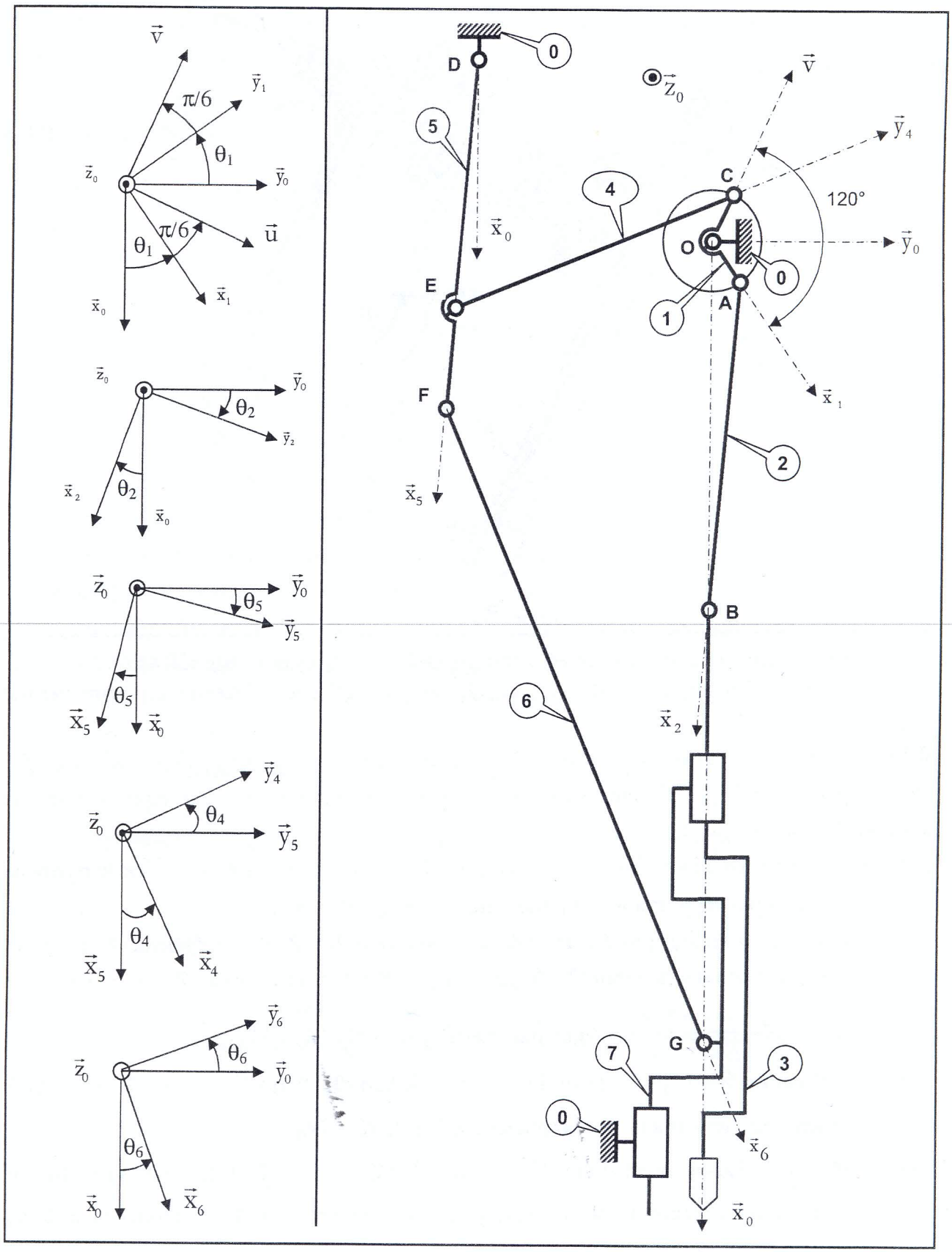


Figure B.1 : Schéma cinématique plan équivalent du mécanisme de la presse.

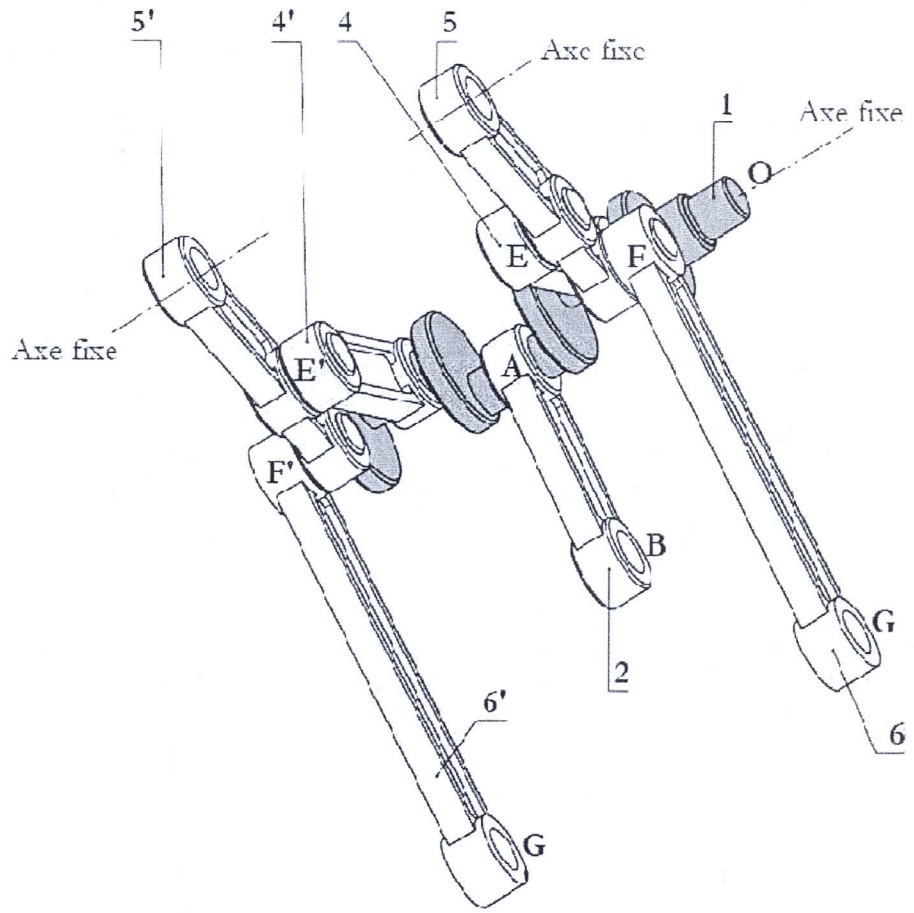


Figure B.2

Le mécanisme équivalent représentant la presse est composé des solides suivants (figure B.1):

- Un bâti (**0**) auquel est lié le repère $R_0(O,\vec{x}_0,\vec{y}_0,\vec{z}_0)$ supposé galiléen. L'axe $(O,\vec{x}_0)$ étant vertical descendant ;
- Un vilebrequin (**1**) est en liaison pivot d'axe (O, $\vec{z}_0$) avec le bâti (**0**). $R_1(O,\vec{x}_1,\vec{y}_1,\vec{z}_0)$ et $R_1^*(O,\vec{u},\vec{v},\vec{z}_0)$ sont deux repères liés à (**1**) tel que $(\vec{x}_1,u)=(\vec{y}_1,v)=\pi/6$. Son mouvement par rapport à R_0 est paramétré par l'angle $\theta_1=(\vec{x}_0,\vec{x}_1)$;
- Une bielle (**2**) est en liaison pivot d'axe (A, $\vec{z}_0$) avec le vilebrequin (**1**). $R_2(A,\vec{x}_2,\vec{y}_2,\vec{z}_0)$ est le repère lié à (**2**). Son mouvement par rapport à R_0 est paramétré par l'angle $\theta_2=(\vec{x}_0,\vec{x}_2)$;
- Un coulisseau (**3**) est en liaison pivot d'axe (B, $\vec{z}_0$) avec la bielle (**2**). Il est également en liaison glissière d'axe $(B,\vec{x}_0)$ avec un coulisseau (**7**). $R_3(B,\vec{x}_0,\vec{y}_0,\vec{z}_0)$ R est le repère lié à (**3**). Son mouvement par rapport à R_0 est une translation rectiligne paramétrée par : $\overrightarrow{OB}=(\lambda_0+\lambda)\vec{x}_0$;
- Une manivelle (**5**) est en liaison pivot d'axe (D, $\vec{z}_0$) avec le bâti (**0**). $R_5(D,\vec{x}_5,\vec{y}_5,\vec{z}_0)$ est le repère lié à (**5**). Son mouvement par rapport à R_0 est paramétré par l'angle $\theta_5=(\vec{x}_0,\vec{x}_5)$.
- Une biellette (**4**) est en liaison pivot d'axe (C, $\vec{z}_0$) avec le vilebrequin (**1**). Elle est aussi en liaison pivot d'axe (E, $\vec{z}_0$) avec la manivelle (**5**). $R_4(E,\vec{x}_4,\vec{y}_4,\vec{z}_0)$ est le repère lié à (**4**). Le mouvement de R_4 par rapport à R_5 est paramétré par l'angle $\theta_4=(\vec{x}_5,\vec{x}_4)$;

- Un bras (**6**) est en liaison pivot d'axe (F, $\vec{z}_0$) avec la manivelle (**5**). $R_6(F,\vec{x}_6,\vec{y}_6,\vec{z}_0)$ est le repère lié à (**6**). Son mouvement par rapport à R_0 est paramétré par l'angle $\theta_6 = (\vec{x}_0,\vec{x}_6)$;
- Un coulisseau (**7**) est en liaison pivot d'axe (G, $\vec{z}_0$) avec le bras (**6**). Il est également en liaison glissière de direction $\vec{x}_0$ avec le bâti (**0**). $R_7(G,\vec{x}_0,\vec{y}_0,\vec{z}_0)$ est le repère lié à (**7**). Son mouvement de translation rectiligne par rapport à R_0 est paramétré par : $\vec{OG} = (\mu_0 + \mu)\vec{x}_0$.

Données et hypothèses

- $\vec{OA} = R\vec{x}_1$; $\vec{AB} = L_2\vec{x}_2$; $\vec{OB} = (\lambda_0 + \lambda)\vec{x}_0$; $\vec{OC} = R\,\vec{v}$; $\vec{OD} = -a\vec{x}_0 - b\vec{y}_0$; $\vec{DE} = L_{51}\vec{x}_5$; $\vec{EF} = L_{52}\,\vec{x}_5$; $\vec{EC} = L_4\vec{y}_4$; $\vec{FG} = L_6\,\vec{x}_6$; $\vec{OG} = (\mu_0 + \mu)\vec{x}_0$.
- a, b, R, L_2, L_4, L_{51}, L_{52}, L_6, λ_0 *et* μ_0 sont des grandeurs géométriques constantes ;
- θ_1, θ_2, θ_4, θ_5, θ_6, λ *et* μ sont les paramètres du mécanisme (variables temporelles) ;
- Tous les mouvements sont dans le plan $(O,\vec{x}_0,\vec{y}_0)$ (mouvements plan sur plan) ;
- Le vilebrequin (**1**) de centre d'inertie G_1 ($G_1 \equiv O$) a une masse m_1. Son axe $(O,\vec{z}_0)$ est un axe principal d'inertie. Le moment d'inertie de (**1**) par rapport à l'axe $(O,\vec{z}_0)$ est noté $\mathbf{I_1}$;
- Le centre d'inertie G_3 du coulisseau (**3**), de masse m_3, est situé sur l'axe $(B,\vec{x}_0)$;
- Le centre d'inertie G_7 du coulisseau (**7**), de masse m_7, est situé sur l'axe $(G,\vec{x}_0)$;
- Pour les autres solides, les masses sont supposées négligeables;
- Toutes les liaisons sont supposées parfaites **sauf** pour les deux liaisons glissières de direction $\vec{x}_0$: La liaison du coulisseau (**3**) avec le coulisseau (**7**) et celle du coulisseau (**7**) avec le bâti (**0**) sont supposées **avec frottement de glissement de coefficient *f***;
- L'accélération de la pesanteur est : $\vec{g} = g\,\vec{x}_0$; où g est une constante positive ;
- Le vilebrequin (**1**) est actionné par un motoréducteur produisant un couple : $\vec{C}_e = C_e\vec{z}_0$; Lors de la séquence de mise en forme de la pièce (séquence objet de cette étude),
- L'action du coulisseau (**3**) sur la pièce est modélisée par le glisseur $\{\tau(3 \to pièce)\}_B = \left\{\begin{array}{c} F_3\,\vec{x}_0 \\ \vec{0} \end{array}\right\}_B$
- et l'action du coulisseau (**7**) sur la pièce est modélisée par le glisseur $\{\tau(7 \to pièce)\}_G = \left\{\begin{array}{c} F_7\,\vec{x}_0 \\ \vec{0} \end{array}\right\}_G$;
- Nota : Dans le cas d'un mécanisme plan de normale $\vec{z}_0$, le torseur des actions mécaniques transmissibles au niveau d'une liaison de centre Q entre deux solides (**i**) et (**j**) est noté :

$$\{\tau(i \to j)\}_Q = \left\{\begin{array}{c|c} X_{ij} & 0 \\ Y_{ij} & 0 \\ 0 & N_{ij} \end{array}\right\}_Q^{B_0} \quad ; \text{Avec } B_0 = (\vec{x}_0,\vec{y}_0,\vec{z}_0)$$

Diagrammes de positions et de vitesses des coulisseaux (3) et (7)

Remarque : à l'instant t = 0 s, $\theta_1 = \pi$ rad.

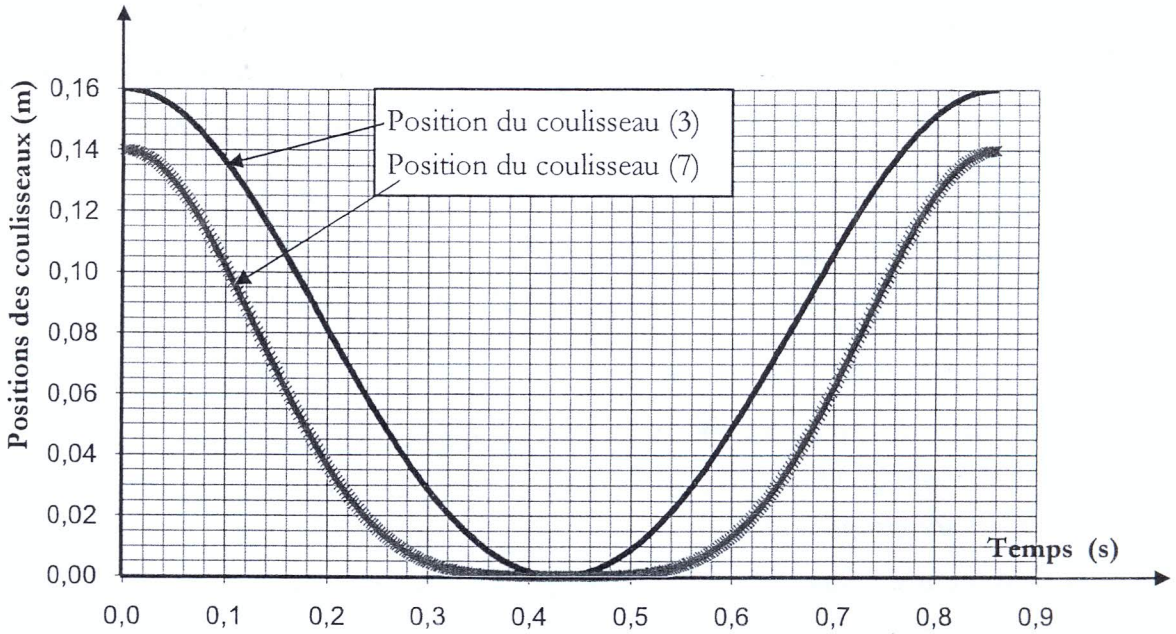


Figure B.3 : Diagrammes de positions des coulisseaux

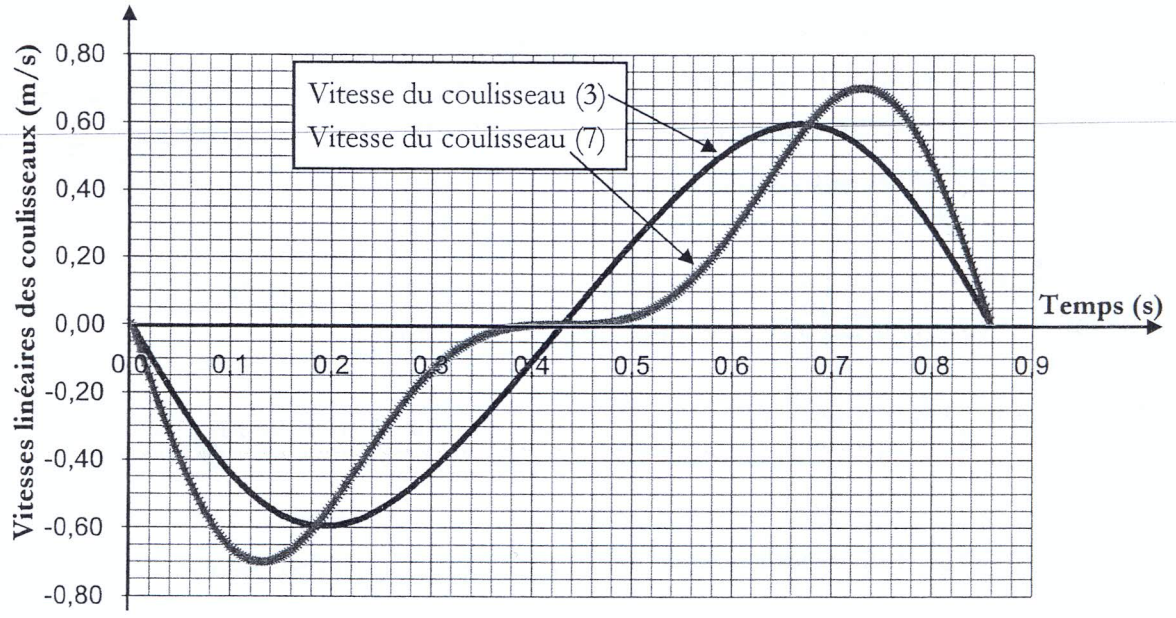


Figure B.4 : Diagrammes de vitesses des coulisseaux

Le travail demandé est explicité dans les pages de 3/16 à 10/16 du dossier document réponses

PARTIE C : AUTOMATIQUE

PRESENTATION

Le système (figure 1) constitue une partie de l'atelier de fabrication des pièces mécaniques. Il est construit autour d'une unité de chargement et de chauffage des pièces métalliques (lopins), entièrement automatisée. Cette unité comporte un four tunnel à sole motorisée. Ce four est équipé d'un pyromètre à infrarouge qui mesure la température des lopins préalablement chauffés à une température fixée par le cahier des charges.

La présente partie C du sujet de concours comporte deux sections :

- Une première section concerne l'étude d'un système logique permettant de contrôler la température des lopins sortant du four,
- Une deuxième section s'intéresse à l'étude du système de régulation de la température du four.

C.1- ETUDE D'UN SYSTEME LOGIQUE CONTROLANT LA TEMPERATURE DES LOPINS.

Il s'agit d'un circuit de logique combinatoire (figure C.1) qui compare deux températures : une de consigne (**Tc**) fixée préalablement en fonction du matériau de la pièce à chauffer et une autre, (**Tm**), mesurée par le pyromètre. Ces 2 grandeurs seront converties en code binaire pour être comparées.

Nous allons nous limiter dans cette partie à la comparaison des 2 bits du poids le plus élevé. Ainsi, nous considérons **Tc = $(xy)_2$** et **Tm = $(uv)_2$**. Le système est composé de deux sorties une (S_0) spécifiant l'égalité ou la supériorité de **Tm** par rapport **Tc (S_0=1 : Tm ≥ Tc)** et l'autre (S_1) si **Tm** est inférieure à **Tc (S_1=1 : Tm < Tc)**.

Dans notre cas (figure C.1), les grandeurs binaires à comparer sont respectivement : les 2 bits de sortie du système de mesure (**uv**) via le capteur infrarouge et ceux (**xy**) de la consigne.

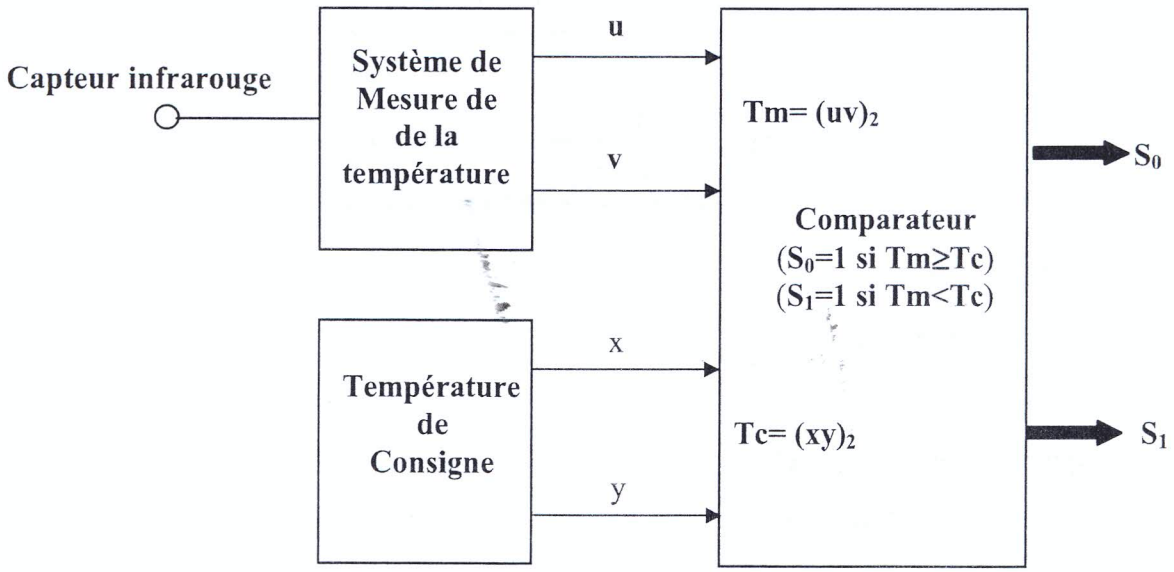


Figure C.1 : Synoptique du système logique de comparaison

C.2- SYSTEME DE REGULATION DE LA TEMPERATURE DU FOUR

Le chauffage des lopins est effectué par élévation de leur température à des niveaux élevés. Cette température nécessite ainsi une régulation optimale afin de ne pas endommager les pièces. Le schéma de principe, de cette régulation, est représenté par la figure C.2.

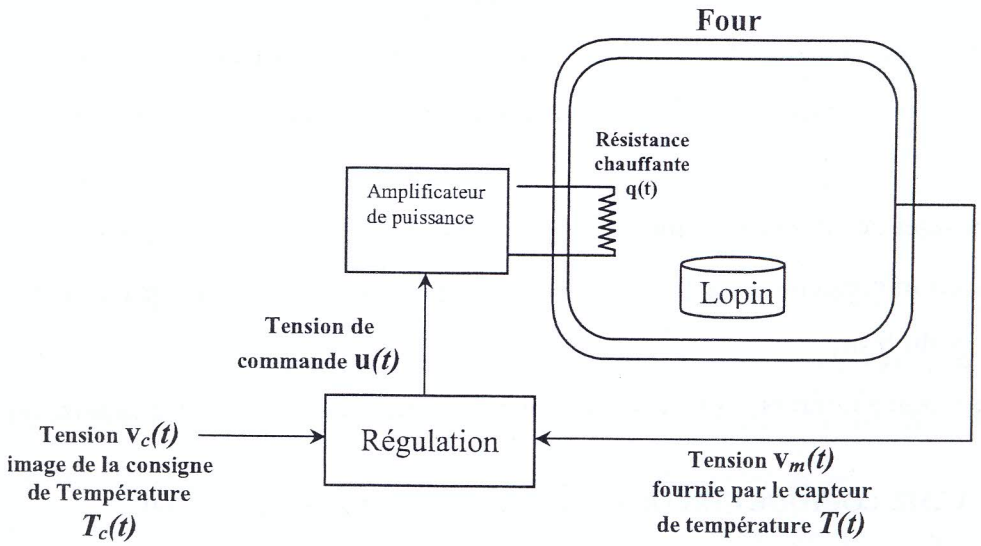


Figure C.2 : Schéma de principe de la régulation de température dans le four

Le schéma bloc de la régulation de température est illustré sur la figure C.3. Cette modélisation tient compte de l'effet d'une perturbation $T_a(p)$ (effet de la température ambiante lors de l'ouverture de la porte du four et l'influence des lopins froids lors de leur introduction). Toutes les températures utilisées dans la présente étude représentent des valeurs relatives à la température ambiante afin de satisfaire des conditions initiales nulles.

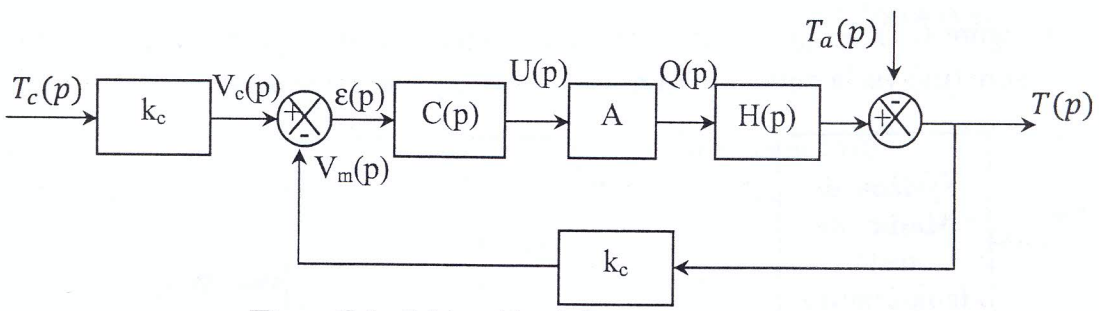


Figure C.3 : Schéma bloc de la régulation de température du four

$T_c(p)$ est la consigne en température (°C),

C(p) est la fonction de transfert du correcteur,

T(p) est la température du four (°C),

Q(p) est la puissance calorifique fournie au four (W),

A : est le gain de puissance de valeur : A =200 W/V,

$H(p) = \frac{K_f}{(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p)}$ avec K_f =0.4°C/W ; τ_1=20s ; τ_2 =300s,

k_c est le gain du capteur de température, k_c =0.01V/°C,

Notons par F(p) la transformée de la Laplace d'une fonction f(t) ; F(p)= L(f(t)).

La figure C.4 représente la réponse indicielle en boucle fermée du système, non perturbé, pour deux types de correction.

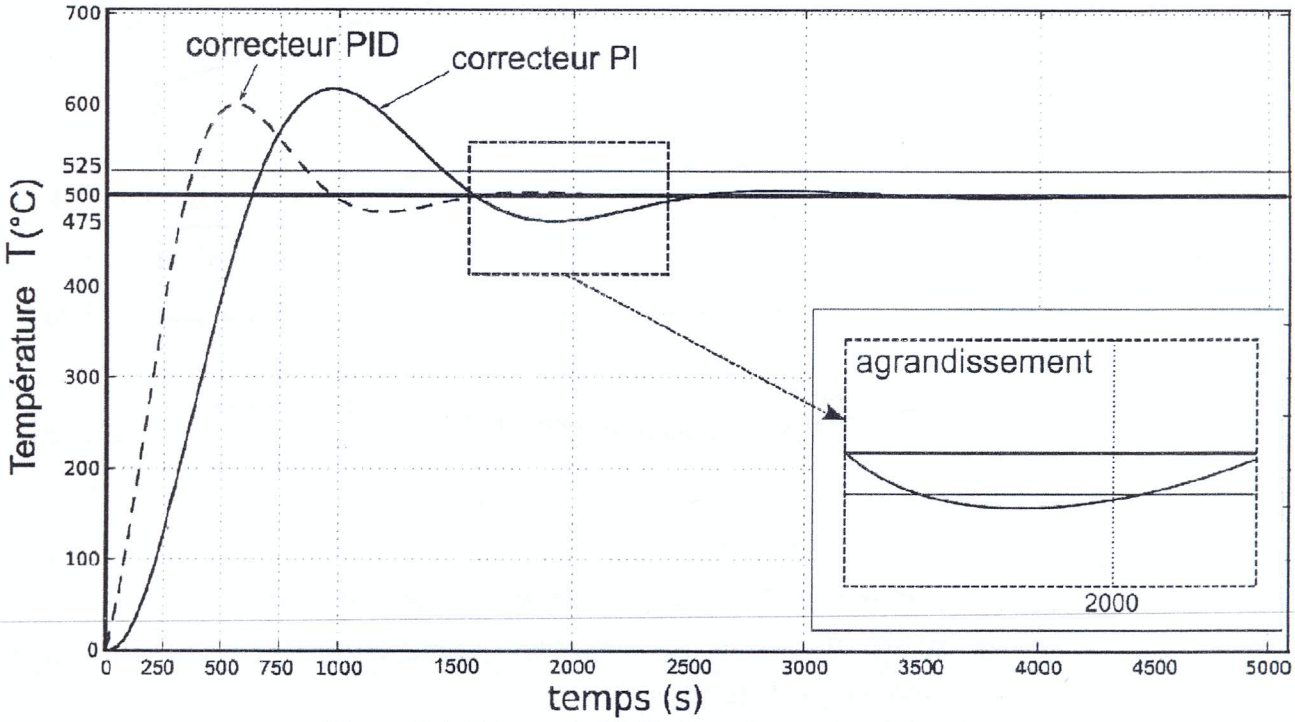


Figure C.4: Réponse indicielle du système en boucle fermée

Les performances souhaitées pour le système de régulation de la température du four sont représentées dans le tableau C.1:

Tableau C.1. Performances souhaitées du système

Performances	***Valeurs souhaitées***
Précision	Erreur statique nulle avec rejet de perturbation
Stabilité	Marges de phase ≥ 45° Marges de gain ≥8dB
Rapidité	Temps de réponse à 5% < 16 minutes

Les diagrammes de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte (FTBO) du système corrigé sont donnés à la figure C.5

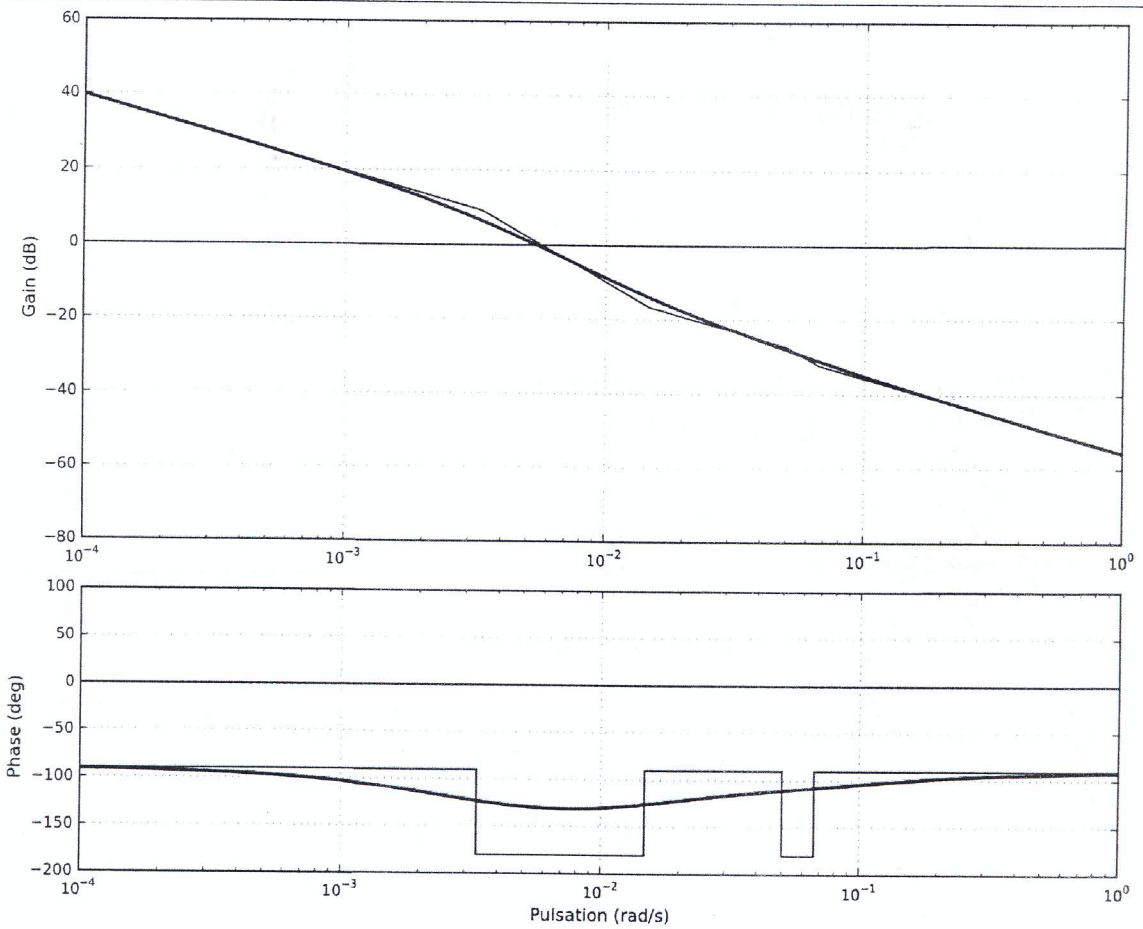


Figure C.5 : Diagrammes de Bode de la FTBO du système avec correcteur PID.

La courbe donnant le temps de réponse réduit ($t_{5\%} \times \omega_0$) d'un système du second ordre en fonction du coefficient d'amortissement ξ est donnée par la figure C.6:

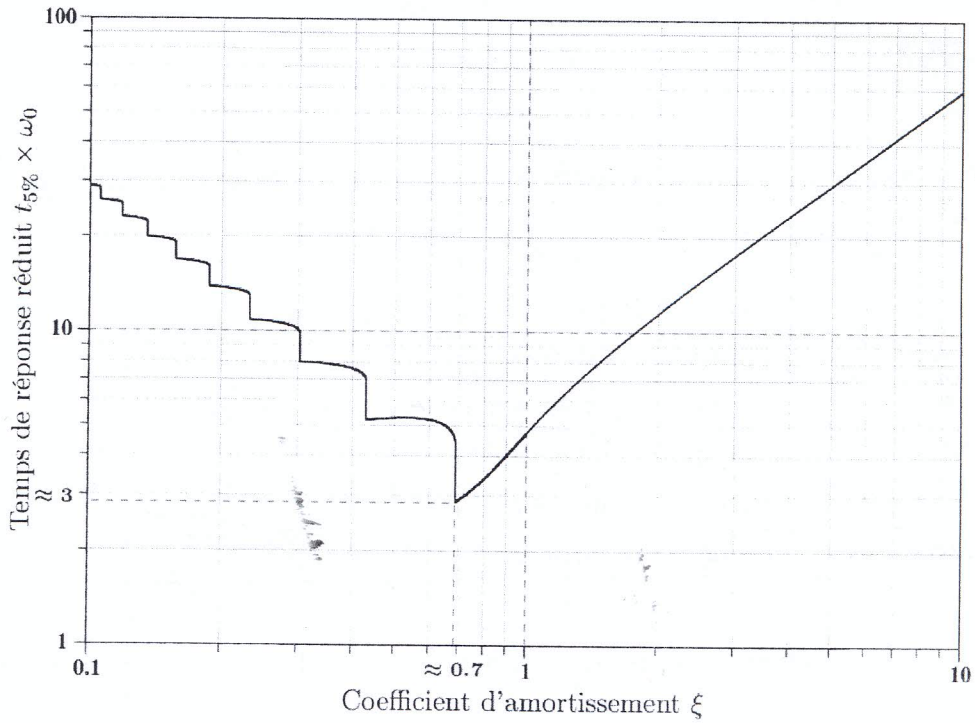


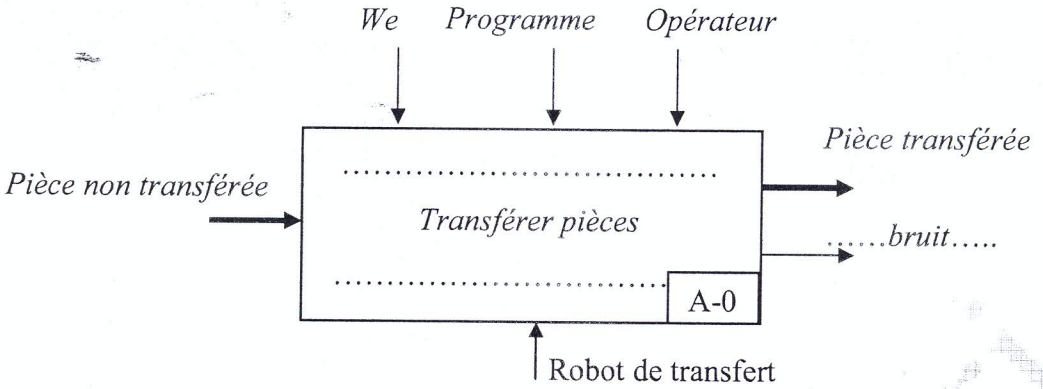
Figure C.6 : Temps de réponse réduit en fonction du coefficient d'amortissement.

Le travail demandé est explicité dans les pages de 11/16 à 16/16 du dossier document réponses.

PARTIE A : TECHNOLOGIE DE CONCEPTION

A.1- ANALYSE FONCTIONNELLE

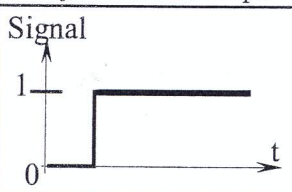
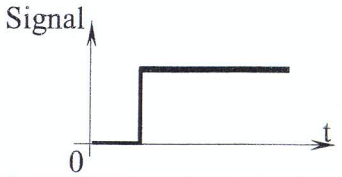
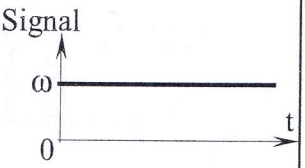
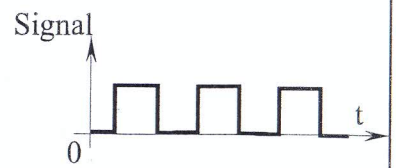
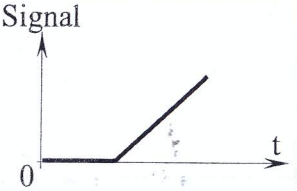
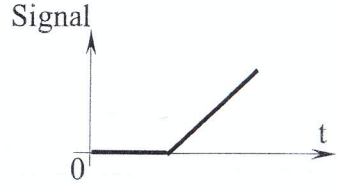
A.1.1- Compléter l'actigramme A-0 suivant.



A.1.2-En vous référant au schéma (figure 1), classer les composants du système en complétant le tableau ci-dessous par des croix dans la case correspondante :

	Pré-actionneur	**Actionneur**	**Effecteur**	**Capteur**
Vérin V1	.....	.....X.....	.....	.....
Résistance électrique du Four	.....	.....X.....	.....	.....
Pince du robot	.....	.....	.....X.....	.....
Poinçon de la presse	.....	.....	.....X.....	.....
Pyromètre	.....	.....	.....	.....X.....
Distributeur de V1	.....X.....	.....	.....	.....

A.1.3 – Compléter le tableau suivant en indiquant le **nom de chaque capteur** puis **représenter le signal pouvant être délivré** à la sortie de celui ci.

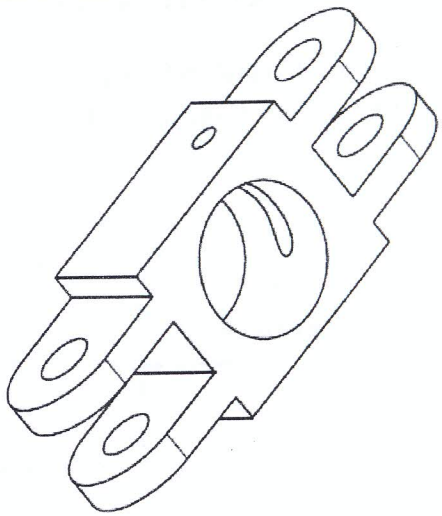
Nom du capteur	*Fonction*	*Signal d'entrée en fonction du temps*	*Signal à la sortie du capteur en fonction du temps*
Capteur logique	Délivrer une information binaire.		
Capteur numérique	Convertir l'entrée en une suite d'impulsions.		
Capteur analogique	Délivrer une grandeur physique proportionnelle à l'entrée.		

A.2- PROJECTION ORTHOGONALE, COUPE ET SECTIONS

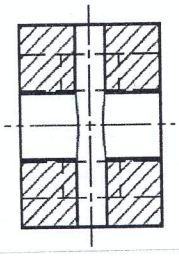
Compléter le dessin de la chape (page 2/16, Document réponses) par :

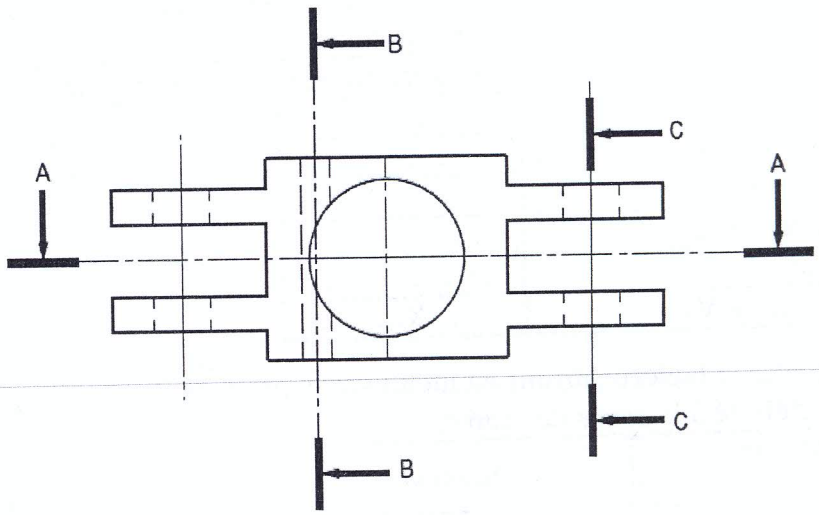
1. La vue de face ;
2. La vue de dessus en coupe A-A;
3. La vue de droite en coupe B-B ;
4. La section sortie c-c

Section C-C

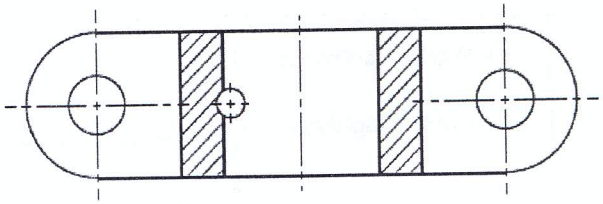


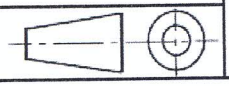
B-B





A-A



Echelle 1:1 	**Chape**	Session 2016
		Format A4
Concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs		
Atelier de Fabrication	Pièce d'un robot	Cor

PARTIE B : MECANIQUE DES SOLIDES INDEFORMABLES

Partie B.1 : Etude cinématique

L'objectif de cette partie est de justifier l'utilisation d'un seul actionneur pour entrainer les deux coulisseaux.

B.1.1. Déterminer, dans la base $B_0(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$, le torseur cinématique du vilebrequin (**1**) dans son mouvement par rapport au bâti (**0**) aux points A et C :

.....

$\vec{\Omega}(1/0) = \dot{\theta}_1 \vec{z}_0$;

$\vec{V}(A\in 1/0) = \vec{V}(O\in 1/0) + \vec{AO} \wedge \vec{\Omega}(1/0) = \vec{0} - R\vec{x}_1 \wedge \dot{\theta}_1 \vec{z}_0 = R\dot{\theta}_1 \vec{y}_1$;

$\vec{V}(A\in 1/0) = R\dot{\theta}_1 \left(\cos(\theta_1)\vec{y}_0 - \sin(\theta_1)\vec{x}_0\right)$;

$\vec{V}(C\in 1/0) = \vec{V}(O\in 1/0) + \vec{CO} \wedge \vec{\Omega}(1/0) = \vec{0} - R\vec{v} \wedge \dot{\theta}_1 \vec{z}_0 = -R\dot{\theta}_1 \vec{u}$;

$\vec{V}(C\in 1/0) = -R\dot{\theta}_1 \left(\cos(\theta_1 + \pi/6)\vec{x}_0 + \sin(\theta_1 + \pi/6)\vec{y}_0\right)$;

$$\{\vartheta(1/0)\}_A = \left\{ \begin{array}{c|c} \text{.....0.....} & \text{.....}-R\dot{\theta}_1\sin(\theta_1)\text{.....} \\ \text{.....0.....} & \text{.....}R\dot{\theta}_1\cos(\theta_1)\text{.....} \\ \text{.....}\dot{\theta}_1\text{.....} & \text{.....0.....} \end{array} \right\}_A^{B_0}$$

$$\{\vartheta(1/0)\}_C = \left\{ \begin{array}{c|c} \text{.....0.....} & \text{.....}-R\dot{\theta}_1\cos(\theta_1+\pi/6)\text{....} \\ \text{.....0.....} & \text{....}-R\dot{\theta}_1\cos(\theta_1+\pi/6)\text{....} \\ \text{.....}\dot{\theta}_1\text{.....} & \text{.....0.....} \end{array} \right\}_C^{B_0}$$

B.1.2. Déterminer, dans la base $B_0(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$, en fonction de θ_1, θ_2 et de leurs dérivées, le torseur cinématique de la bielle (**2**) dans son mouvement par rapport au bâti (**0**) au point B :

.....

$\vec{\Omega}(2/0) = -\dot{\theta}_2 \vec{z}_0$;

$\vec{V}(B\in 2/0) = \vec{V}(A\in 2/0) + \vec{BA} \wedge \vec{\Omega}(2/0)$; avec : $\vec{V}(A\in 2/0) = \vec{V}(A\in 1/0)$

$\vec{V}(B\in 2/0) = R\dot{\theta}_1 \vec{y}_1 - L_2 \vec{x}_2 \wedge -\dot{\theta}_2 \vec{z}_0 = R\dot{\theta}_1 \vec{y}_1 - L_2\dot{\theta}_2 \vec{y}_2$;

$\vec{V}(B\in 2/0) = R\dot{\theta}_1 \left(\cos(\theta_1)\vec{y}_0 - \sin(\theta_1)\vec{x}_0\right) - L_2\dot{\theta}_2 \left(\cos(\theta_2)\vec{y}_0 + \sin(\theta_2)\vec{x}_0\right)$;

$$\{\vartheta(2/0)\}_B = \left\{ \begin{array}{c|c} \text{.....0.....} & \text{....}-R\dot{\theta}_1\sin(\theta_1) - L_2\dot{\theta}_2\sin(\theta_2)\text{.....} \\ \text{.....0.....} & \text{.....}R\dot{\theta}_1\cos(\theta_1) - L_2\dot{\theta}_2\cos(\theta_2)\text{.....} \\ \text{.....}-\dot{\theta}_2\text{.....} & \text{.....0.....} \end{array} \right\}_B^{B_0}$$

B.1.3. Déterminer, dans la base $B_0(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$, en fonction de $\dot{\lambda}$, le torseur cinématique du coulisseau (**3**) dans son mouvement par rapport au bâti (**0**) au point B.

.....

$\vec{\Omega}(3/0) = \vec{0}$;

$\vec{V}(B \in 3/0) = \left[\frac{d}{dt}\vec{OB}\right]_{\Re_0} = \dot{\lambda}\,\vec{x}_0$;

$$\{\vartheta(3/0)\}_B = \left\{\begin{array}{c|c} .....0..... & .....\dot{\lambda}..... \\ .....0..... & .....0..... \\ .....0..... & .....0..... \end{array}\right\}_{B_0}^{B}$$

B.1.4. En se basant sur la composition du vecteur vitesse au point B, déduire les relations scalaires entre $\dot{\theta}_1$, $\dot{\theta}_2$ *et* $\dot{\lambda}$.

.....

$\vec{V}(B \in 3/2) = \vec{0}$; Liaison pivot de (**3**) par rapport à (**2**) d'axe $(B, \vec{z}_0)$;

$\Rightarrow \quad \vec{V}(B \in 2/0) = \vec{V}(B \in 3/0)$;

$$\left\{\begin{array}{l} .....-R\,\dot{\theta}_1\,\sin(\theta_1) - L_2\,\dot{\theta}_2\,\sin(\theta_2) = \dot{\lambda}..... \textbf{(1)} \\ .....R\,\dot{\theta}_1\,\cos(\theta_1) - L_2\,\dot{\theta}_2\,\cos(\theta_2) = 0..... \textbf{(2)} \end{array}\right.$$

Pour la suite, on donne les torseurs cinématiques suivants :

$$\{\vartheta(4/0)\}_C = \left\{\begin{array}{c|c} 0 & -L_4\left(\dot{\theta}_4 - \dot{\theta}_5\right)\cos(\theta_4 - \theta_5) - L_{51}\,\dot{\theta}_5\,\sin(\theta_5) \\ 0 & -L_4\left(\dot{\theta}_4 - \dot{\theta}_5\right)\sin(\theta_4 - \theta_5) - L_{51}\,\dot{\theta}_5\,\cos(\theta_5) \\ \dot{\theta}_4 - \dot{\theta}_5 & 0 \end{array}\right\}_{C}^{B_0} ;$$

$$\{\vartheta(6/0)\}_G = \left\{\begin{array}{c|c} 0 & -(L_{51} + L_{52})\,\dot{\theta}_5\,\sin(\theta_5) - L_6\,\dot{\theta}_6\,\sin(\theta_6) \\ 0 & -(L_{51} + L_{52})\,\dot{\theta}_5\,\cos(\theta_5) + L_6\,\dot{\theta}_6\,\cos(\theta_6) \\ \dot{\theta}_6 & 0 \end{array}\right\}_{G}^{B_0} ;$$

$$\{\vartheta(7/0)\}_G = \left\{\begin{array}{c|c} 0 & \dot{\mu} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array}\right\}_{G}^{B_0} .$$

B.1.5. En se basant sur la composition du vecteur vitesse au point C, déduire les relations scalaires entre $\dot{\theta}_1$, $\dot{\theta}_4$ et $\dot{\theta}_5$.

.....

$\vec{V}(C \in 4/1) = \vec{0}$; Liaison pivot de (**4**) par rapport à (**1**) d'axe $(C, \vec{z}_0)$;

$\Rightarrow \quad \vec{V}(C \in 4/0) = \vec{V}(C \in 1/0)$;

$$\begin{cases} \ldots R\,\dot{\theta}_1\cos(\theta_1+\pi/6) = L_4\left(\dot{\theta}_4-\dot{\theta}_5\right)\cos(\theta_4-\theta_5) + L_{51}\,\dot{\theta}_5\sin(\theta_5) \ldots\ldots (3) \\ \ldots R\,\dot{\theta}_1\sin(\theta_1+\pi/6) = L_4\left(\dot{\theta}_4-\dot{\theta}_5\right)\sin(\theta_4-\theta_5) + L_{51}\,\dot{\theta}_5\cos(\theta_5) \ldots\ldots (4) \end{cases}$$

B.1.6. En se basant sur la composition du vecteur vitesse au point G, déduire les relations scalaires entre $\dot{\theta}_5$, $\dot{\theta}_6$ et $\dot{\mu}$.

.....

$\vec{V}(G \in 6/7) = \vec{0}$; Liaison pivot de (**6**) par rapport à (**7**) d'axe $(G, \vec{z}_0)$;

$\Rightarrow \quad \vec{V}(G \in 6/0) = \vec{V}(G \in 7/0)$;

$$\begin{cases} \ldots -(L_{51}+L_{52})\,\dot{\theta}_5\sin(\theta_5) - L_6\,\dot{\theta}_6\sin(\theta_6) = \dot{\mu} \ldots\ldots (5) \\ \ldots -(L_{51}+L_{52})\,\dot{\theta}_5\cos(\theta_5) + L_6\,\dot{\theta}_6\cos(\theta_6) = 0 \ldots\ldots (6) \end{cases}$$

B.1.7. A partir du nombre de paramètres cinématiques du mécanisme et des équations scalaires cinématiques indépendantes, justifier le nombre d'actionneurs utilisés pour entrainer les deux coulisseaux.

.....

On a 7 paramètres cinématiques et 6 équations scalaires indépendantes entre ces paramètres donc ce mécanisme est à 1 degré de mobilité et par suite il suffit d'un seul actionneur pour commander les deux coulisseaux.

.....

L'objectif de la suite de cette étude mécanique est de valider le choix du moteur.

Nous adaptons les hypothèses suivantes :

- Le vilebrequin (**1**) est entrainé avec une vitesse angulaire $\dot{\theta}_1$ **constante** ;
- On désigne par **Σ** le système regroupant les solides suivants : **Σ** = {**1**, **2**, **3**, **4**, **5**, **6**, **7**} ;
- On rappelle que le mouvement est plan sur plan (de normal $\vec{z}_0$) par rapport au bâti (**0**).

Partie B.2 : Etude cinétique

B.2.1. Déterminer, dans la base $B_0(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ les torseurs cinétiques des solides (**1**), (**3**) et (**7**) du système **Σ**, au cours de leurs mouvements par rapport au bâti (**0**) :

$\vec{R}_C(1/0) = m_1 \vec{V}(O \in 1/0) = \vec{0}$;

$\vec{\sigma}_O(1/0) = I_1 \dot{\theta}_1 \vec{z}_0$; car la liaison **1/0** est pivot d'axe $(O, \vec{z}_0)$ principal d'inertie pour (**1**)

..... $\{\mathcal{C}(1/0)\}_O = \left\{ \begin{array}{c} \ldots\ldots \vec{0} \ldots\ldots \\ \ldots\ldots I_1 \dot{\theta}_1 \vec{z}_0 \ldots\ldots \end{array} \right\}_O$;

$\vec{R}_C(3/0) = m_3 \vec{V}(G_3 \in 3/0) = m_3 \dot{\lambda} \vec{x}_0$;

$\vec{\sigma}_{G3}(3/0) = \vec{0}$; car **3** est en liaison glissière / à **0** et son centre d'inertie est sur l'axe $(O, \vec{x}_0)$

..... $\{\mathcal{C}(3/0)\}_B = \left\{ \begin{array}{c} \ldots\ldots m_3 \dot{\lambda} \vec{x}_0 \ldots\ldots \\ \ldots\ldots \vec{0} \ldots\ldots \end{array} \right\}_B$;

$\vec{R}_C(7/0) = m_7 \vec{V}(G \in 7/0) = m_7 \dot{\mu} \vec{x}_0$;

$\vec{\sigma}_{G3}(7/0) = \vec{0}$; car **7** est en liaison glissière / à **0** et son centre d'inertie est sur l'axe $(O, \vec{x}_0)$

..... $\{\mathcal{C}(7/0)\}_G = \left\{ \begin{array}{c} \ldots\ldots m_7 \dot{\mu} \vec{x}_0 \ldots\ldots \\ \ldots\ldots \vec{0} \ldots\ldots \end{array} \right\}_G$.

B.2.2. Déterminer l'expression de l'énergie cinétique du système **Σ** au cours de son mouvement par rapport au bâti (**0**) :

.....

$Ec(\Sigma/0) = \sum_{i=1}^{7} Ec(\Sigma_i/0)$;

$Ec(2/0) = Ec(4/0) = Ec(5/0) = Ec(6/0) = 0$; La masse des solides **2**, **4**, **5** et **6** est négligée ;

$Ec(1/0) = \frac{1}{2} I_1 \dot{\theta}_1^2$; mouvement de **1/0** est une rotation ;

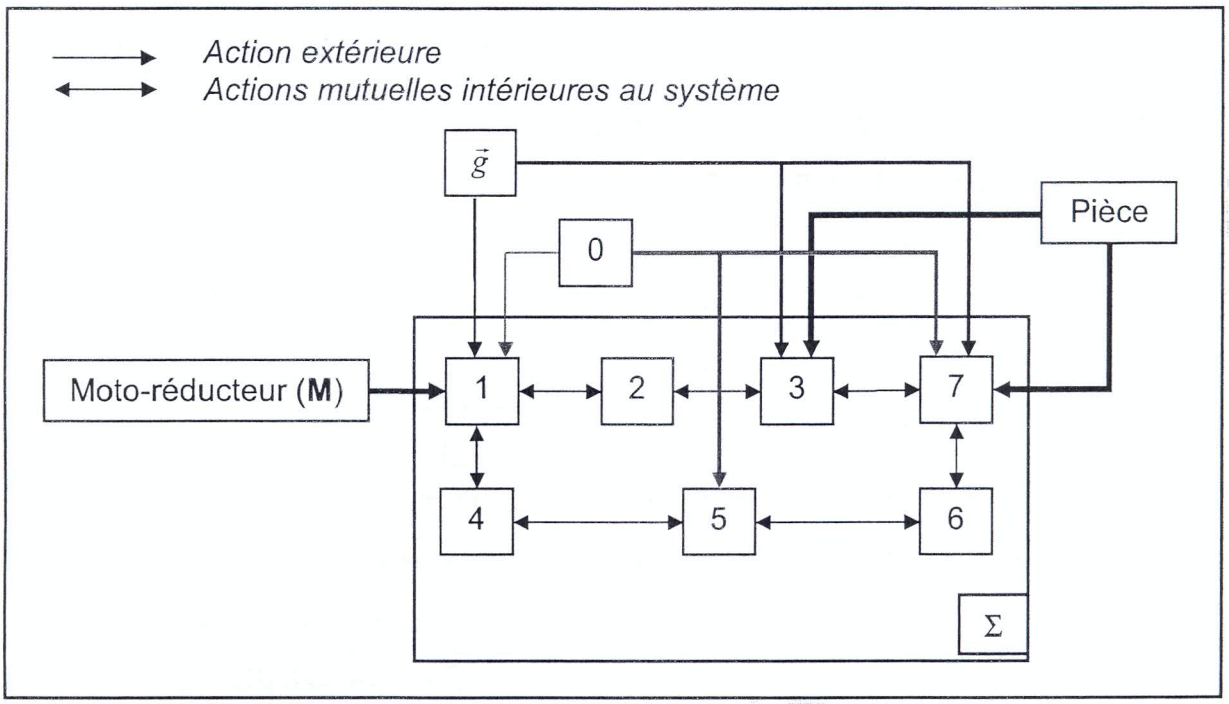
$Ec(3/0) = \frac{1}{2} m_3 \dot{\lambda}^2$; mouvement de **3/0** est une translation ;

$Ec(7/0) = \frac{1}{2} m_7 \dot{\mu}^2$; mouvement de **7/0** est une translation ;

$$Ec(\Sigma/0) = \frac{1}{2} \left(I_1 . \dot{\theta}_1^2 + m_3 . \dot{\lambda}^2 + m_7 . \dot{\mu}^2 \right) \ldots\ldots$$

Partie B.3 : Etude énergétique

B.3.1. Compléter le graphe d'interactions ci-dessous :



B.3.2. Faire l'inventaire des actions mécaniques extérieures appliquées sur le système **Σ** au cours de son mouvement par rapport au bâti (**0**). Chaque action mécanique doit être exprimée dans la base $B_0(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ par un torseur en un point de votre choix.

.....

$$\{\tau(0\rightarrow1)\}_O = \left\{\begin{matrix} X_{01} & - \\ Y_{01} & - \\ - & 0 \end{matrix}\right\}^{B_0}_O ; \quad \{\tau(0\rightarrow5)\}_D = \left\{\begin{matrix} X_{05} & - \\ Y_{05} & - \\ - & 0 \end{matrix}\right\}^{B_0}_D ;$$

$$\{\tau(0\rightarrow7)\}_G = \left\{\begin{matrix} -f\ Y_{07} & - \\ Y_{07} & - \\ - & N_{07} \end{matrix}\right\}^{B_0}_G ; \quad \{\tau(M\rightarrow1)\}_O = \left\{\begin{matrix} 0 & - \\ 0 & - \\ - & C_e \end{matrix}\right\}^{B_0}_O ;$$

$$\{\tau(Pièce\rightarrow3)\}_B = \left\{\begin{matrix} -F_3 & - \\ 0 & - \\ - & 0 \end{matrix}\right\}^{B_0}_B ; \quad \{\tau(Pièce\rightarrow7)\}_G = \left\{\begin{matrix} -F_7 & - \\ 0 & - \\ - & 0 \end{matrix}\right\}^{B_0}_G ;$$

$$\{\tau(g\rightarrow1)\}_O = \left\{\begin{matrix} m_1\ g & - \\ 0 & - \\ - & 0 \end{matrix}\right\}^{B_0}_O ; \quad \{\tau(g\rightarrow3)\}_{G3} = \left\{\begin{matrix} m_3\ g & - \\ 0 & - \\ - & 0 \end{matrix}\right\}^{B_0}_{G_3} ;$$

$$\{\tau(g\rightarrow7)\}_G = \left\{\begin{matrix} m_7\ g & - \\ 0 & - \\ - & 0 \end{matrix}\right\}^{B_0}_G .$$

B.3.3. Déterminer la puissance développée par les actions mécaniques extérieures au système **Σ** au cours de son mouvement par rapport au bâti (**0**) :

$P(\overline{\Sigma} \rightarrow \Sigma /0) = P(0\rightarrow 1/0) + P(0\rightarrow 5/0) + P(0\rightarrow 7/0) + P(\text{Motoréducteur}\rightarrow 1/0) + P(\text{Pièce}\rightarrow 3/0) + P(\text{Pièce}\rightarrow 7/0) + P(g\rightarrow 1/0) + P(g\rightarrow 3/0) + P(g\rightarrow 7/0)$;

$P(0\rightarrow 1/0) = P(0\rightarrow 5/0) = 0$; Liaisons parfaites

$P(0\rightarrow 7/0) = \{\tau(0\rightarrow 7)\}_G \,.\, \{\vartheta(7/0)\}_G = \vec{R}(0\rightarrow 7).\vec{V}(G\in 7/0) = -f\, Y_{07}\, \dot{\mu}$;

$P(\text{Motoréducteur}\rightarrow 1/0) = C_e\, \dot{\theta}_1$;

$P(\text{pièce}\rightarrow 3/0) = -F_3\, \vec{x}_0 . \vec{V}(B\in 3/0) = -F_3\, \dot{\lambda}$;

$P(\text{pièce}\rightarrow 7/0) = -F_7\, \vec{x}_0 . \vec{V}(G\in 7/0) = -F_7\, \dot{\mu}$;

$P(g\rightarrow 1/0) = m_1\, g\, \vec{x}_0 . \vec{V}(O\in 1/0) = 0$;

$P(g\rightarrow 3/0) = m_3\, g\, \vec{x}_0 . \vec{V}(G_3\in 3/0) = m_3\, g\, \dot{\lambda}$;

$P(g\rightarrow 7/0) = m_7\, g\, \vec{x}_0 . \vec{V}(G\in 7/0) = m_7\, g\, \dot{\mu}$;

$$\boxed{P(\overline{\Sigma} \rightarrow \Sigma /0) = C_e\, \dot{\theta}_1 + (m_3\, g - F_3)\, \dot{\lambda} + (m_7\, g - F_7 - f\, Y_{07})\, \dot{\mu}}$$

B.3.4. Déterminer la puissance développée par les actions mécaniques intérieures au système **Σ** :

$P_{int}(\Sigma) = P(1\leftrightarrow 2) + P(2\leftrightarrow 3) + P(1\leftrightarrow 4) + P(4\leftrightarrow 5) + P(5\leftrightarrow 6) + P(6\leftrightarrow 7) + P(3\leftrightarrow 7)$;

$P(1\leftrightarrow 2) = P(2\leftrightarrow 3) = P(1\leftrightarrow 4) = P(4\leftrightarrow 5) = P(5\leftrightarrow 6) = P(6\leftrightarrow 7) = 0$; Liaisons parfaits

$P(3\leftrightarrow 7) = P(3\rightarrow 7/3) = \{\tau(3\rightarrow 7)\}_B \,.\, \{\vartheta(7/3)\}_B$

$$P(3\leftrightarrow 7) = \left\{\begin{array}{c|c} -f\, Y_{37} & - \\ Y_{37} & - \\ - & N_{37} \end{array}\right\}_B^{B_0} . \left\{\begin{array}{c|c} 0 & \left(\dot{\mu} - \dot{\lambda}\right) \\ - & 0 \\ - & - \end{array}\right\}_B^{B_0} = -f\, Y_{37} \left(\dot{\mu} - \dot{\lambda}\right) ;$$

$$\boxed{P_{int}(\Sigma) = -f\, Y_{37} \left(\dot{\mu} - \dot{\lambda}\right)}$$

B.3.5. En appliquant le Théorème de l'Energie Cinétique au système **Σ** au cours de son mouvement par rapport au bâti (**0**), donner l'expression reliant la puissance délivrée par le motoréducteur et les

deux forces F_3 et F_7 en fonction des dérivées premières et secondes des paramètres de mouvement μ et λ ainsi que d'autres paramètres et des données du problème.

.....

$$\frac{d}{dt} Ec(\Sigma/0) = P(\overline{\Sigma} \rightarrow \Sigma/0) + P_{int}(\Sigma) \; ;$$

$$m_3 \dot{\lambda} \ddot{\lambda} + m_7 \dot{\mu} \ddot{\mu} = C_e \dot{\theta}_1 + (m_3 g - F_3 - f Y_{37}) \dot{\lambda} + (m_7 g - F_7 - f (Y_{07} + Y_{37})) \dot{\mu} \; ;$$

.....

$$P(\text{Motoréducteur} \rightarrow \Sigma/0) = \left[m_3 \left(\ddot{\lambda} - g \right) + F_3 + f Y_{37} \right] \dot{\lambda} + \left[m_7 \left(\ddot{\mu} - g \right) + F_7 + f (Y_{07} + Y_{37}) \right] \dot{\mu}$$

B.3.6. En supposant que les frottements au niveau des deux liaisons glissières sont négligeables et que : $\mu(t) = 5{,}45\ \lambda^2(t)$. Donner l'expression simplifiée de la puissance délivrée par le motoréducteur en fonction du paramètre de mouvement λ et ses dérivées.

.....

$\mu(t) = 5{,}45\ \lambda^2(t) \Rightarrow \dot{\mu}(t) = 10{,}9\ \lambda(t)\ \dot{\lambda}(t)$ et $\ddot{\mu}(t) = 10{,}9 \left(\dot{\lambda}^2(t) + \lambda(t)\ \ddot{\lambda}(t) \right)$; $f = 0$.

.....

$$P(\text{Motoréducteur} \rightarrow \Sigma/0) = \dot{\lambda} \left[m_3 \left(\ddot{\lambda} - g \right) + F_3 + \left(m_7 \left(10{,}9\ (\dot{\lambda}^2 + \lambda\ \ddot{\lambda}) - g \right) + F_7 \right) 10{,}9\ \lambda \right]$$

Partie B.4 : Validation du choix du moteur

Consulter le tableau B.1 et les figures B3 et B.4 du dossier présentation.

Au moment de la mise en forme de la pièce, la puissance délivrée par le motoréducteur, déterminée à la question (B.3.6), est maximale.

Cette puissance est atteinte pour la position basse du coulisseau (3) caractérisée par une valeur de $\lambda(t)$ proche de 0, une vitesse $\dot{\lambda}(t) = 0{,}018\ m.s^{-1}$ et une décélération $\ddot{\lambda}(t) = -5\ m.s^{-2}$.

On donne les masses des coulisseaux (3) et (7) : $m_3 = m_7 = 50\ kg$;

On prend l'accélération de la pesanteur : $g = 10\ m.s^{-2}$;

B.4.1. Donner l'expression simplifiée de la puissance maximale que peut délivrer le motoréducteur.

.....

La puissance maximale est atteinte à la position $\lambda(t) = 0\ m$;

$$P(\text{Motoréducteur}\rightarrow\Sigma/0)_{Max} = \dot{\lambda}\left[m_3\left(\ddot{\lambda} - g\right) + F_3\right]$$

B.4.2. Vu les approximations faites on multipliera cette puissance par un coefficient k = 1,2. Calculer la valeur numérique de cette puissance maximale.

D'après le tableau B.1, $F_3 = 2.10^6$ N ;

$$P(\text{Motoréducteur}\rightarrow\Sigma/0)_{Max} = 18\times10^{-3}\times\left[50\times(-5-10) + 2\times10^6\right]\times 1{,}2 = 43\,184\ \text{W}$$

B.4.3. Comparer la valeur de cette puissance maximale à celle donnée par le tableau B.1 et valider le choix du constructeur.

$P(\text{Motoréducteur}\rightarrow\Sigma/0)_{Max}$ = 43 184 W < Puissance maximale : P_{mot} = 45 kW ;

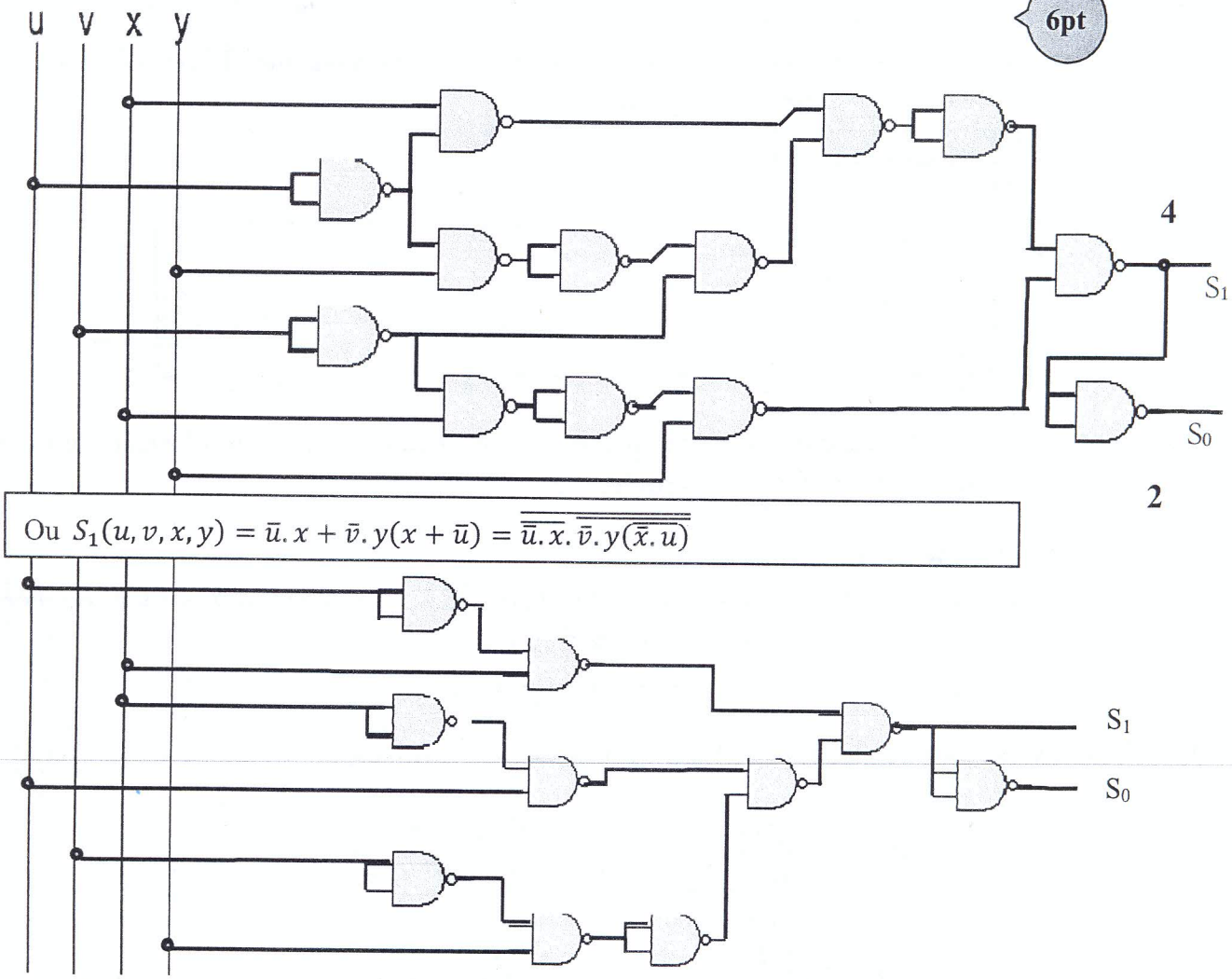
Donc le choix du constructeur est validé.

Éléments de corrigé Juin 2016

C.1.2.3. Etablir le logigramme de S_1 simplifiée précédemment avec uniquement des portes NAND à deux entrées.

Sur la base du résultat de la question C.1.1, compléter ce même logigramme pour faire apparaitre la fonction de sortie S_0.

6pt



Ou $S_1(u,v,x,y) = \bar{u}.x + \bar{v}.y(x+\bar{u}) = \overline{\overline{\bar{u}.x}.\overline{\bar{v}.y(\bar{x}.u)}}$

C.2. SYSTEME DE REGULATION DE LA TEMPERATURE DU FOUR

C.2.1. Analyse du comportement en boucle ouverte du modèle du four.

On considère que le four est soumis à un échelon de puissance de chauffe $q(t)=Q_0.\Gamma(t)$ où $\Gamma(t)$ représente l'échelon unité, avec Q_0= 2KW. On rappelle que le modèle proposé pour approcher le comportement du four est : $H(p) = \frac{T(p)}{Q(p)} = \frac{K_f}{(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p)}$ avec : K_f=0.4°C/W ; τ_1=20s ; τ_2 =300s.

C.2.1.1. Calculer la valeur initiale T(0) et la valeur finale T(∞) de la température du four T (sans tenir compte de $T_a(t)$)

4pt

..... $\boldsymbol{T(0) = \lim_{t\to 0} T(t) = \lim_{p\to\infty} pT(p)}$ ... avec ..... $\boldsymbol{T(p) = H(p).Q(p)}$ ...et $\boldsymbol{Q(p) = \frac{Q_0}{p}}$

..... $\boldsymbol{T(0) = 0}$

..... $\boldsymbol{T(\infty) = \lim_{t\to\infty} T(t) = \lim_{p\to 0} pT(p)}$; ..... $\boldsymbol{T(\infty) = Q_0 K_f}$ .....

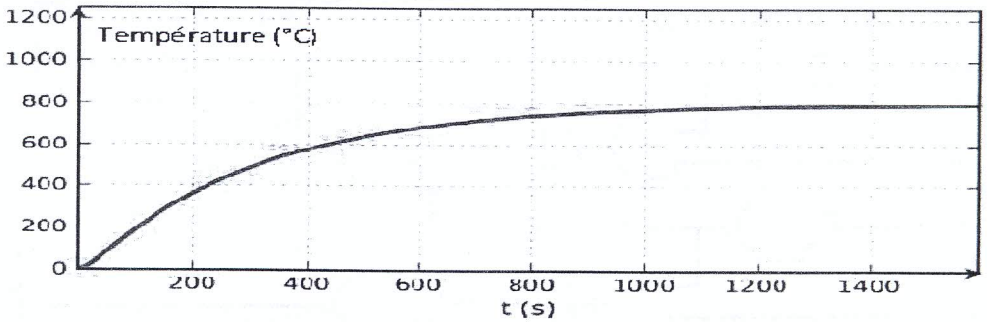
2 2

..... $T(\infty) = 2000 \times 0.4 = 800°C$

T(0) =…0°C…	T(∞) =…800°C

C.2.1.2. Tracer l'allure de cette réponse indicielle en température tout en précisant ses éléments caractéristiques et la nature de la réponse obtenue.

- **Eléments Caractéristiques (tangente à l'origine, valeur en régime permanente: $T(\infty) = 800°C$,…),**
- **Nature de la réponse obtenue : réponse apériodique** **2**



4pt

2

Dans la suite une étude de la régulation de température est présentée en adoptant plusieurs choix de correcteurs C(p) afin de satisfaire les performances souhaitées.

C2.2. Régulation de la température dans le four

A partir du schéma bloc du système présenté sur la figure C.3 du dossier présentation, données et hypothèses. L'expression de T(p) peut se mettre sous la forme :

$$T(p) = H_1(p).T_c(p) - H_2(p).T_a(p)$$

C2.2.1. Déterminer les expressions de $H_1(p)$ et $H_2(p)$ en fonction de C(p), H(p), A et k_c. **4pt**

$$H_1(p) = \left[\frac{T(p)}{T_c(p)}\right]_{T_a=0} = k_c \frac{C(p).A.H(p)}{1 + C(p).A.H(p).k_c}$$

.....

$$H_2(p) = \left[\frac{T(p)}{T_a(p)}\right]_{T_c=0} = \frac{1}{1 + C(p).A.H(p).k_c}$$

.....**2**..... .....**2**.....

$H_1(p) = k_c \frac{C(p).A.H(p)}{1+C(p).A.H(p).k_c}$	$H_2(p) = \frac{1}{1+C(p).A.H(p).k_c}$

Correcteur à action proportionnelle : $C(p) = K$.

On ne tient pas compte de l'entrée $T_a(t)$ ($T_a(t)$=0) (pour les Questions C2.2.2 à C2.2.4)

C2.2.2. Donner l'expression de la fonction de transfert en boucle ouverte $H_{BO}(p) = \frac{V_m(p)}{\varepsilon(p)}$ en fonction de C(p).

.....

$$H_{BO}(p) = C(p).A.H(p).k_c$$

.....

.....

2pt

.....

$H_{BO}(p) = C(p).A.H(p).k_c$

C.2.2.3 . Déterminer la valeur du gain K pour avoir un coefficient d'amortissement ξ en boucle fermée égal à $\frac{\sqrt{2}}{2}$. En déduire les valeurs du gain statique Ks, de la pulsation propre non amortie ω_0 du système en boucle fermée ;

8pt

$$FTBF = H_1(p) = \left[\frac{T(p)}{T_c(p)}\right]_{T_a=0} = k_c \frac{C(p).A.H(p)}{1 + C(p).A.H(p).k_c}$$

$$= \frac{k_c.K.A.K_f}{\tau_1.\tau_2 p^2 + (\tau_1 + \tau_2)p + 1 + k_c.K.A.K_f} = \frac{K_s}{\frac{p^2}{\omega_0^2} + \frac{2\xi}{\omega_0}p + 1}$$

... Avec $K_s = \frac{k_c.K.A.K_f}{1+k_c.K.A.K_f}$; $\omega_0 = \sqrt{\frac{1+k_c.K.A.K_f}{\tau_1.\tau_2}}$; $\xi = \frac{1}{2}\frac{\tau_1+\tau_2}{\sqrt{\tau_1.\tau_2(1+k_c.K.A.K_f)}}$

$$\xi = \frac{\sqrt{2}}{2} \Longrightarrow K = \frac{1}{k_c.A.K_f}\left[\frac{(\tau_1+\tau_2)^2}{2.\tau_1.\tau_2} - 1\right]$$

3 3 2

$K = \frac{1}{k_c.A.K_f}\left[\frac{(\tau_1+\tau_2)^2}{2.\tau_1.\tau_2} - 1\right] = 9.41$

$K_s = \frac{k_c.K.A.K_f}{1+k_c.K.A.K_f} = 0.88$

$\omega_0 = \sqrt{\frac{1+k_c.K.A.K_f}{\tau_1.\tau_2}} = 37.10^{-3}$ rd/s

C.2.2.4. En se référant à la figure C.6 du dossier «Présentation, données et hypothèses», déterminer le temps de réponse ($t_{5\%}$).

2pt

$\xi = \frac{\sqrt{2}}{2} \cong 0,7 \Longrightarrow t_{5\%} \times \omega_0 \approx 3 \Longrightarrow t_{5\%} = \frac{3}{\omega_0}$

$t_{5\%}$ =...81.08 s

C2.2.5. Calculer l'erreur statique de position pour une consigne en température $T_c(t)$=500°C et une perturbation de $T_a(t)$=30°C pour la valeur du gain K trouvée en **C2.2.3.**

... $\varepsilon(p) = k_c(T_c(p) - T(p))$ .....avec... $T(p) = H_1(p)T_c(p) - H_2(p)T_a(p)$; $T_c(p) = \frac{500}{p}$; $T_a(p) = \frac{30}{p}$

..... $\varepsilon(\infty) = \lim_{t\to\infty} \varepsilon(t) = \lim_{p\to 0} p\varepsilon(p)$; $\varepsilon(\infty) = \frac{500k_c}{1+A.K.K_f.k_c} + \frac{30k_c}{1+A.K.K_f.k_c}$

2pt

$\varepsilon(\infty)$=...0,62V (62°C)

C2.2.6. Conclure quant à la satisfaction des performances imposées en termes de précision avec ce type de correcteur.

2pt

Le critère de précision imposé (erreur statique nulle avec rejet de perturbation) n'est pas respecté.

Correcteur à action proportionnelle et intégrale (PI) : $C(p) = K\left(1 + \frac{1}{\tau_i p}\right) = K\left(\frac{1+\tau_i p}{\tau_i p}\right)$

avec $K > 0$ et $\tau_i > 0$

Afin d'améliorer les performances du système de régulation, nous allons considérer une nouvelle correction de type PI.

C2.2.7. Sans faire de calcul et en justifiant votre réponse, quelle est l'erreur statique de position pour une consigne $T_c(t)$ d'amplitude 500°C et une perturbation $T_a(t)$ d'amplitude 30°C ?

$\varepsilon(\infty) = 0$, car le système corrigé devient de classe 1 et l'intégration apportée par le correcteur est placée en amont de la perturbation.

2pt

$\varepsilon(\infty)$=… **0**……

La réponse indicielle en boucle fermée du système est représentée par la figure C.4 du dossier présentation, données et hypothèses.

C2.2.8. Déterminer graphiquement le temps de réponse $t_{5\%}$, le dépassement D(%) et le temps de pic (t_p).

…$t_{5\%} = 2010s = 33,5\ mn$

…$D(\%) = 100.\frac{T_{max}-T_\infty}{T_\infty} = 23\%$

6pt

…t_p = **971s (930s-996s)**

2 2 2

$t_{5\%}$= $2010s = 33,5\ mn$ (> 2000s)	D(%) =… **23%**….	t_p=…**971s (930s-996s)**

C2.2.9. Conclure quant à la satisfaction de performances souhaitées en termes de rapidité avec ce type de correcteur PI.

…$t_{5\%} = 2010s = 33,5\ mn > 16\ mn$: **temps de réponse exigé,**…

2pt

Le critère de rapidité avec ce type de correcteur n'est pas satisfait.

.....

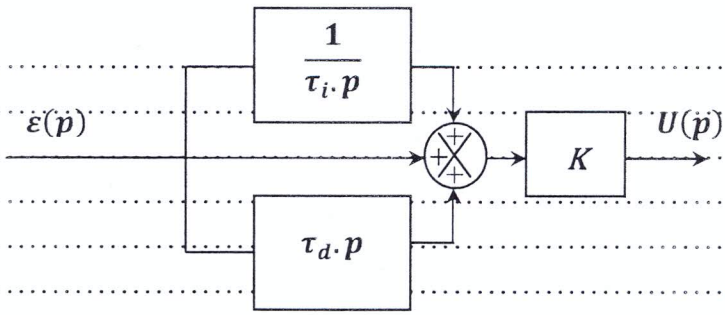
.....

.....

Correcteur de type (PID) : $C(p) = \frac{U(p)}{\varepsilon(p)} = K\left(1 + \frac{1}{\tau_i\, p} + \tau_d\, p\right)$

Pour améliorer la rapidité du système en boucle fermée, nous allons considérer un régulateur de type PID.

C2.2.10. Donner le schéma bloc faisant apparaitre les blocs élémentaires de ce correcteur d'entrée $\varepsilon(p)$ et de sortie $U(p)$.



2pt

C2.2.11. Les diagrammes de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte corrigée avec ($K = 0.996$, $\tau_i = 83s$, $\tau_d = 12s$) sont donnés sur la figure C.5 du dossier « présentation, données et hypothèses » . Donner à partir de ces diagrammes la marge de phase et la marge de gain.

4pt

Marge de phase (Mφ)=.....

2

Mφ=... 50°.....

Marge de gain (MG)= .....

2

MG=...∞.....

C2.2.12. La réponse indicielle en boucle fermée du système, à un échelon de température de valeur T(t)=500Γ(t) et à Ta(t)=0, est représentée par la figure C.4 du dossier présentation, données et hypothèses, déterminer le temps de réponse $t_{5\%}$ et l'erreur statique.

4pt

.....$t_{5\%} = 875s = 14,58\ mn$

.....$\varepsilon(\infty) = 0$.....

2 2

$t_{5\%}$=... 875s

$\varepsilon(\infty)$=... 0

C2.2.13. Les critères de performances (stabilité, précision, rapidité) imposés sont-ils vérifiés par ce correcteur PID ?

2pt

Les critères de performances imposés sont tous satisfaits :

..... $\varepsilon(\infty) = 0$ .....

..... $M\varphi = 50° > M\varphi_{imposée}\ 45°\ ;\ MG = \infty > MG_{imposée}\ 8dB$ .....

..... $t_{5\%} = 14,58\ mn < t_{5\%\ imposée}\ 16mn$.....